

# Controlador de Semáforo

Fernando Moraes  
07/maio/2026

Um cruzamento possui dois semáforos: **NS**, Norte-Sul; e **LO**, Leste-Oeste. O sistema recebe sensores de presença de veículos e deve calcular, com lógica combinacional, qual estado de sinal exibir em cada semáforo e ativar um aviso sonoro em caso de solicitação feita por pedestre.

## 1. Entradas e Saídas

|          | Sinais    | Bits | Significado                                                     |
|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Entradas | sensor_ns | 1    | Veículo presente na via Norte-Sul                               |
|          | sensor_lo | 1    | Veículo presente na via Leste-Oeste                             |
|          | modo      | 2    | Modo de operação (ver tabela abaixo)                            |
| Saídas   | nsLD      | 3    | Assume três valores: 100 (verde), 010 (amarelo), 001 (vermelho) |
|          | loLD      | 3    | Assume três valores: 100 (verde), 010 (amarelo), 001 (vermelho) |
|          | som       | 1    | Quando o modo 'pedestre' estiver ativo                          |

| Modos de operação – modo | Significado                           |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 2'b00                    | Normal - prioridade pelo sensor       |
| 2'b01                    | Pedestre - ambos semáforos fechados   |
| 2'b10                    | Emergência - ambos semáforos fechados |
| 2'b11                    | Manutenção - ambos semáforos amarelos |

## 2. Módulos a implementar (no mesmo arquivo – controlador.sv)

**2.1** Codificador. Recebe `modo[1:0]`, `sensor_ns`, e `sensor_lo`. Produz um vetor interno `cmd[2:0]` (*logic [2:0] cmd;*) que representa a ação a ser tomada:

| modo | sensor_ns | sensor_lo | CMD    | SIGNIFICADO                                          |
|------|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------|
| 00   | 0         | 0         | 3'b000 | Sem veículos - nsLD verde / loLD vermelho            |
| 00   | 1         | 0         | 3'b001 | Apenas NS tem veículo — nsLD verde / loLD vermelho   |
| 00   | 0         | 1         | 3'b010 | Apenas LO tem veículo — nsLD vermelho / loLD verde   |
| 00   | 1         | 1         | 3'b011 | Ambos têm veículo – nsLD verde / loLD vermelho       |
| 01   | x         | x         | 3'b100 | Pedestre solicitado (luzes em vermelho) e som ligado |
| 10   | x         | x         | 3'b101 | Emergência (luzes em vermelho)                       |
| 11   | x         | x         | 3'b110 | Manutenção (luzes em laranja)                        |

**Sugestão** (pode usar qualquer outro método para a codificação): com **case** (`modo`) testar {01, 10, 11} e default {00}. No caso default do `modo` use outro **case** ({`sensor_ns`, `sensor_lo`}).

O objetivo do codificador é exercitar lógica combinacional – próxima parte.

## 2.2 Atribuição das saídas utilizando operadores ~ (not), & (and), | (or):

```

assign nsLD[2] = _____; // verde NS
assign nsLD[1] = _____; // laranja NS
assign nsLD[0] = _____; // vermelho NS
assign loLD[2] = _____; // verde LO
assign loLD[1] = _____; // laranja LO
assign loLD[0] = _____; // vermelho LO
assign som = _____;

```

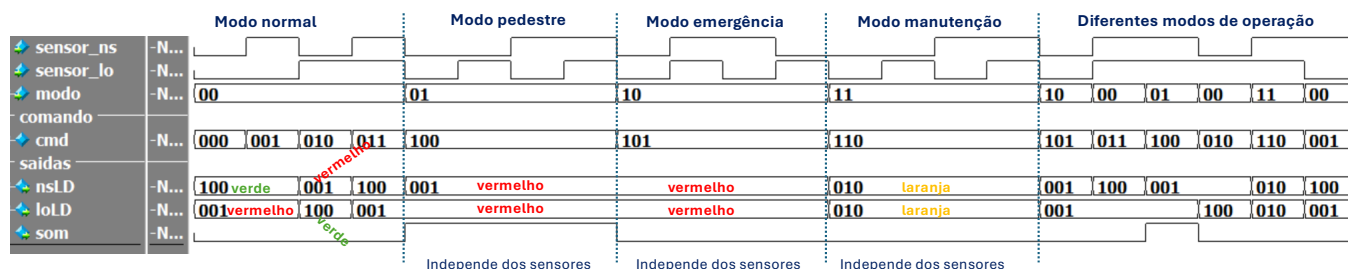
Preencher a tabela abaixo para cada bit de saída. Determine a equação Booleana para cada saída, utilizando um método de minimização Booleana (se necessário).

| CMD | verde   | laranja | vermelho | verde   | laranja | vermelho | som |
|-----|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-----|
|     | nsLD[2] | nsLD[1] | nsLD[0]  | loLD[2] | loLD[1] | loLD[0]  |     |
| 000 | 1       | 0       | 0        | 0       | 0       | 1        | 0   |
| 001 |         |         |          |         |         |          |     |
| 010 |         |         |          |         |         |          |     |
| 011 |         |         |          |         |         |          |     |
| 100 |         |         |          |         |         |          |     |
| 101 |         |         |          |         |         |          |     |
| 110 |         |         |          |         |         |          |     |
| 111 |         |         |          |         |         |          |     |

Uma vez determinada as equações Booleanas, codificar as mesmas. Por exemplo:

**assign nsLD[2] = cmd[2] & (cmd[1] | ~cmd[0]); // é exemplo, está incorreto**

## 3. Simular



Além das formas de ondas fornecidas, o *test bench* é auto-testável. No console do Modelsim serão impressas as seguintes mensagens, em caso de codificação correta:

```

=====
TESTBENCH - Controlador de Semáforo
=====

--- Modo normal -----
OK [normal          ] [modo=00 sns=0 sle=0] ns=100 VERDE   le=001 VERM     som=0
OK [normal          ] [modo=00 sns=1 sle=0] ns=100 VERDE   le=001 VERM     som=0

```

|                                 |             |   |                       |                |                |       |
|---------------------------------|-------------|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| OK                              | [normal     | ] | [modo=00 sns=0 sle=1] | ns=001 VERM    | 1e=100 VERDE   | som=0 |
| OK                              | [normal     | ] | [modo=00 sns=1 sle=1] | ns=100 VERDE   | 1e=001 VERM    | som=0 |
| --- Modo pedestre -----         |             |   |                       |                |                |       |
| OK                              | [pedestre   | ] | [modo=01 sns=0 sle=0] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=1 |
| OK                              | [pedestre   | ] | [modo=01 sns=0 sle=1] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=1 |
| OK                              | [pedestre   | ] | [modo=01 sns=1 sle=0] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=1 |
| OK                              | [pedestre   | ] | [modo=01 sns=1 sle=1] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=1 |
| --- Modo emergencia -----       |             |   |                       |                |                |       |
| OK                              | [emergencia | ] | [modo=10 sns=0 sle=0] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=0 |
| OK                              | [emergencia | ] | [modo=10 sns=1 sle=1] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=0 |
| OK                              | [emergencia | ] | [modo=10 sns=1 sle=0] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=0 |
| OK                              | [emergencia | ] | [modo=10 sns=0 sle=1] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=0 |
| --- Modo manutenção -----       |             |   |                       |                |                |       |
| OK                              | [manutencao | ] | [modo=11 sns=0 sle=0] | ns=010 LARANJA | 1e=010 LARANJA | som=0 |
| OK                              | [manutencao | ] | [modo=11 sns=0 sle=1] | ns=010 LARANJA | 1e=010 LARANJA | som=0 |
| OK                              | [manutencao | ] | [modo=11 sns=1 sle=0] | ns=010 LARANJA | 1e=010 LARANJA | som=0 |
| OK                              | [manutencao | ] | [modo=11 sns=1 sle=1] | ns=010 LARANJA | 1e=010 LARANJA | som=0 |
| --- Alternancia entre modos --- |             |   |                       |                |                |       |
| OK                              | [emergencia | ] | [modo=10 sns=0 sle=0] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=0 |
| OK                              | [normal 11  | ] | [modo=00 sns=1 sle=1] | ns=100 VERDE   | 1e=001 VERM    | som=0 |
| OK                              | [pedestre   | ] | [modo=01 sns=1 sle=1] | ns=001 VERM    | 1e=001 VERM    | som=1 |
| OK                              | [normal 00  | ] | [modo=00 sns=0 sle=1] | ns=001 VERM    | 1e=100 VERDE   | som=0 |
| OK                              | [manutencao | ] | [modo=11 sns=1 sle=1] | ns=010 LARANJA | 1e=010 LARANJA | som=0 |
| OK                              | [normal 10  | ] | [modo=00 sns=1 sle=0] | ns=100 VERDE   | 1e=001 VERM    | som=0 |

```

=====
RESULTADO FINAL
Passou : 22
Falhou : 0
Total : 22
Status : TODOS OS TESTES PASSARAM
=====

```